

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 82

빼면 오른다는 말은 산술이었다

애니를 빼면 판정치가 오르는데 편당을 빼면 더 오른다 --- 판정치로는 도메인을 못 고른다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 81이 숙제를 남겼다 — 애니(라프텔)는 팝업 출처로 +0.124(꼴찌)이고 세계애니가 같은 작품을 +0.474로 맞히니 라프텔을 뺄지 정하라. 씨앗 넷 규약으로 잦더니 4/4 채택이다($\Delta + 0.0136$). 불일 뻔했다. 대조군을 돌려서 살았다 — 도서를 빼면 +0.0171, 편당을 빼면 +0.0191로 애니보다 크다. 열 도메인 중 셋이 “빼면 좋아진다”로 나오고, 그 크기가 그 도메인의 앙상블 ρ 로 $r = -0.999$ 예측된다. 산술이다 — 판정치는 대상 평균이므로 평균보다 낮은 도메인은 무엇이든 빼면 오른다. 증거가 아니다. 그래서 분모 불변 기준을 새로 만들었다. 대상 집합을 X 를 뺀 나머지로 고정하고 X 를 출처로 쓰느냐만 비교한다. 그렇게 재니 열 도메인 전부 보류다 — $|\Delta| \leq 0.0023$ 이고 열 구간이 전부 0을 포함한다. 어느 출처도 뺄 이유가 없다. 애니(라프텔)도 그대로 둔다. 규약을 하나 더 둔다 — 판정치는 설계 결정에는 쓰고 도메인 집합 결정에는 안 쓴다.

Table 1: 애니(라프텔) 제외. 씨앗 넷, 붓스트랩 150회.

씨앗	Δ	95% 구간
20260729	+0.0136	[+0.0028, +0.0194]
19770101	+0.0136	[+0.0030, +0.0194]
20250315	+0.0136	[+0.0023, +0.0204]
20260101	+0.0136	[+0.0022, +0.0206]
세계애니 제외(대조)	0/4	

Table 2: 열 도메인을 하나씩 빼 본다. 붓스트랩 100회.

	Δ 판정치	판정
편당 제외	+0.0191	채택
도서 제외	+0.0171	채택
애니 제외	+0.0136	채택
게임 제외	+0.0001	보류
세계애니 제외	-0.0035	보류
아이돌 제외	-0.0085	보류
만화 제외	-0.0088	악화
웹툰 제외	-0.0094	악화
모바일 제외	-0.0242	악화

1. 불일 뻔했다

씨앗 넷 전부 채택이다. 노트 72의 규약을 통과했고 노트 80에서 그 규약이 실제로 무언가를 막는 것도 봤다. 여기서 멈췄으면 애니를 뺐을 것이다.

2. 대조군이 살렸다

편당을 빼면 애니보다 더 오른다. 그리고 그 크기가 그 도메인의 앙상블 ρ 로 $r = -0.999$ 예측된다 — 완전한

직선이다.

주장 1. 판정치로 도메인 제거를 판정할 수 없다. 판정치는 대상 평균이므로 평균보다 낮은 도메인은 무엇이든 빼면 오르고, 그 크기는 그 도메인의 성적으로 $r = -0.999$ 예측된다. 산술이지 증거가 아니다.

반증 조건. 도메인을 빼면 셀도 줄어 구간이 넓어진다. 이 대조 실험은 평균만 봤고 정말도 손실은 안 썼다 — 그것까지 넣으면 셋 다 더 나쁘게 나올 것이다.

규약을 하나 더 둔다. 판정치는 설계 결정(배선 · 축 · 부분집합)에는 쓰고 도메인 집합 결정에는 안 쓴다. 분모가 바뀌는 비교에는 다른 자가 필요하다.

3. 분모 불변 기준

대상 집합을 X 를 뺀 나머지로 고정하고, 그 대상들을 맞힐 때 X 를 출처로 쓰느냐만 비교한다. 분모가 같으므로 산술 효과가 없다.

열 도메인 전부 보류다. 가장 큰 것이 $|\Delta| = 0.0023$ 이고 열 구간이 전부 0을 포함한다.

주장 2. 아홉 출처를 순위 평균하는 앙상블은 어느 한 출처를 빼도 흔들리지 않는다 — $|\Delta| \leq 0.0023$. 나쁜 출처(애니 -0.0012)도 좋은 출처(팝업 +0.0023)도 마찬가지다. 뺄 것도 없고 뺄 필요도 없다.

반증 조건. 출처가 아홉이라 하나의 비중이 9분의 1이다. 도메인이 넷이었을 때는 달랐을 것이고, 스물이 되면 더 안 흔들릴 것이다.

이것이 노트 72의 희석 · 노트 73의 함의 정향 · 노트 80의 부분집합이 전부 같은 자리에서 막힌 이유이기도

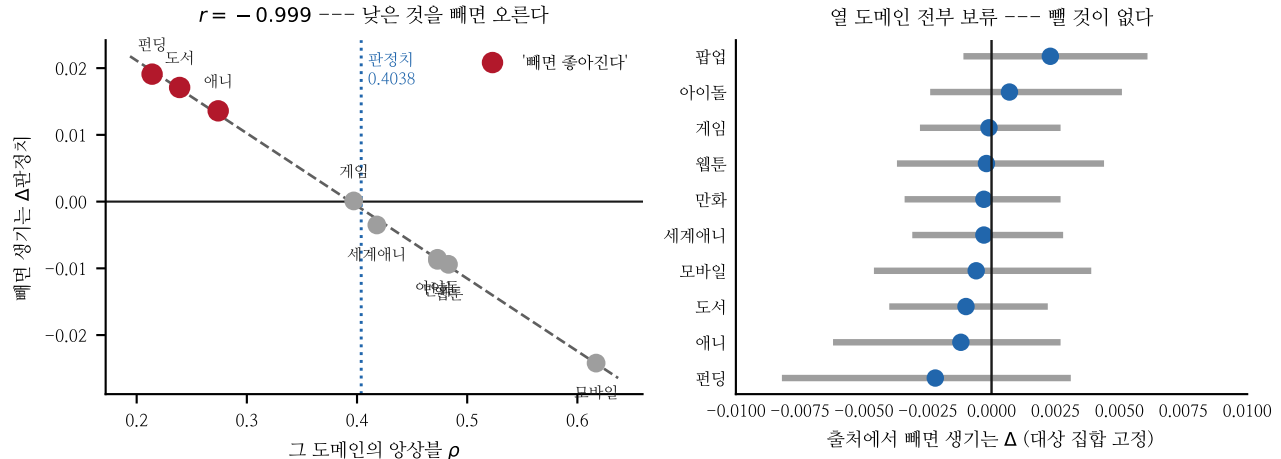


Figure 1: 왼쪽 — 도메인을 빼면 생기는 Δ 판정치. 오른쪽 — 대상 집합을 고정한 출처 기여도.

Table 3: 출처 기여도, 대상 집합 고정, 붓스트랩 100회.

	Δ	95% 구간
팝업	+0.0023	$[-0.0011, +0.0061]$
아이돌	+0.0007	$[-0.0024, +0.0051]$
게임	-0.0001	$[-0.0028, +0.0027]$
웹툰	-0.0002	$[-0.0037, +0.0044]$
만화	-0.0003	$[-0.0034, +0.0027]$
세계애니	-0.0003	$[-0.0031, +0.0028]$
모바일	-0.0006	$[-0.0046, +0.0039]$
도서	-0.0010	$[-0.0040, +0.0022]$
애니	-0.0012	$[-0.0062, +0.0027]$
판딩	-0.0022	$[-0.0082, +0.0031]$

하다. 양상블은 한 출처에 관한 모든 처방을 9분의 1로 깎는다.

4. 애니(라프텔)를 둔다

노트 81이 묻은 것에 답한다 — **안 뺀다**. 팝업 출처로 +0.124인 것은 사실이지만, 대상 집합을 고정하고 재면 그것을 빼는 값이 $-0.0012 [-0.0062, +0.0027]$ 로 0과 구별되지 않는다. 나쁜 출처는 양상블 안에서 이미 무해하다.

5. 한계

- 출처 기여도를 붓스트랩 100회로 잰다. 노트 81이 반쪽 비교는 300회로 하라고 했는데 여기서는 안 지켰다 — 다만 열 구간이 전부 0을 크게 포함하므로 결론은 안 바뀔 것이다.
- 한 번에 하나씩만 뺐다. 둘 이상 빼면 다를 수 있다.
- “도메인 제거는 판정치로 못 한다”를 보였는데, 그러면 도메인 추가는 어떤 자로 판정해야 하는가 — 안 다뤘다. 지금까지 도메인 추가는 검정 없이 해 왔다.

- 출처 기여도가 전부 0이라는 것은 “어느 출처도 필요 없다”로도 읽힌다. 출처를 여러 개 동시에 빼면 무너질 텐데 그 경계를 안 찾았다.
- 노트 81이 남긴 애니 매칭 확대는 진행 중이다(현재 83건, 32건에서 늘었다).

6. 다음

- 출처를 몇 개까지 빼도 되는가 — 하나는 무해하다. 둘 · 셋 · 넷을 빼며 경계를 찾는다. 그것이 “도메인이 몇 개 필요한가”의 답이다.
- 도메인 추가를 판정할 자를 만든다. 분모가 바뀌는 것은 마찬가지다.
- 애니 매칭 확대 후 라벨 신뢰도 재측정(노트 81의 32건 → 83건 이상).
- 팝업 라벨의 신뢰도. 두 쌍이 0.72와 0.89로 갈리므로 팝업이 어느 쪽인지가 제품 목표를 정한다.

참고문헌

- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *JRSS-B*, 13(2), 238–241.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2), 123–140.
- Kuncheva, L. I., Whitaker, C. J. (2003). Measures of diversity in classifier ensembles. *Machine Learning*, 51(2), 181–207.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.